

E4.4 氧化还原滴定法

氧化还原滴定法可以用来直接或间接地测定很多无机物和有机物，应用范围广泛。

E4.4.1 对滴定反应的要求及被测组分的预处理

1. 对滴定反应限度的要求

对于氧化还原滴定反应，同样应具备一般滴定反应的基本要求。

就以下氧化还原反应：



要做为滴定反应，化学计量点时反应的完全程度应至少达到 99.9%，即：

$$\frac{[\text{Red}_1]}{[\text{Ox}_1]} \geq \frac{99.9}{0.1} \approx 10^3, \quad \frac{[\text{Ox}_2]}{[\text{Red}_2]} \geq \frac{99.9}{0.1} \approx 10^3$$

$$\text{当 } n_1 = n_2 = 1 \text{ 时, } \lg K^\theta = \lg \frac{[\text{Red}_1][\text{Ox}_2]}{[\text{Ox}_1][\text{Red}_2]} \geq 6$$

将上式代入 E4-10 得

$$\lg K^\theta = \frac{E_{\text{MF}}^\theta}{0.0592} \geq 6 \quad E_{\text{MF}}^\theta \geq 0.36\text{V}$$

用同样的方法可解得当 $n_1=2$ 、 $n_2=1$ 时， $E_{\text{MF}}^\theta \geq 0.27\text{V}$ ；当 $n_1=n_2=2$ 时， $E_{\text{MF}}^\theta \geq 0.18\text{V}$ 。

如果仅考虑反应的完全程度，通常认为 $E_{\text{MF}}^\theta \geq 0.4\text{V}$ （最好用 E_{MF}^θ ）的氧化还原反应就能满足滴定反应的要求。

但是，有时即使两个电对的条件电极电势相差足够大，但是有副反应发生，导致氧化剂和还原剂之间没有一定的化学计量关系，这样的反应也不能用于滴定分析。例如 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的反应，虽然从电极电势的差值来看，反应可进行完全， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 可将 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 氧化为 SO_4^{2-} 。但除此反应外，还有部分 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 被氧化为单质 S，使得反应的化学计量关系不能确定。因此， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的反应不符合直接滴定分析的要求。此外，氧化还原反应能否应用于滴定分析，还应考虑反应速度等问题。

2. 被测组分的预处理

在氧化滴定之前，样品往往需要预处理，使待测组分处于一种合适的价态。例如用 K_2CrO_7 法测定矿石中的铁含量时，由于 Fe^{2+} 在空气中不够稳定，易被氧化成 Fe^{3+} ，故必须用还原剂 SnCl_2 将样品中 Fe^{3+} 预先还原为 Fe^{2+} ，然后再进行滴定。

预处理所用的氧化剂或还原剂应具备以下要求：

- ① 能将被测组分定量地氧化或还原；
- ② 预氧化或预还原反应要迅速；
- ② 具有一定的选择性；
- ③ 过量的预氧化剂或预还原剂易于除去。例如上例

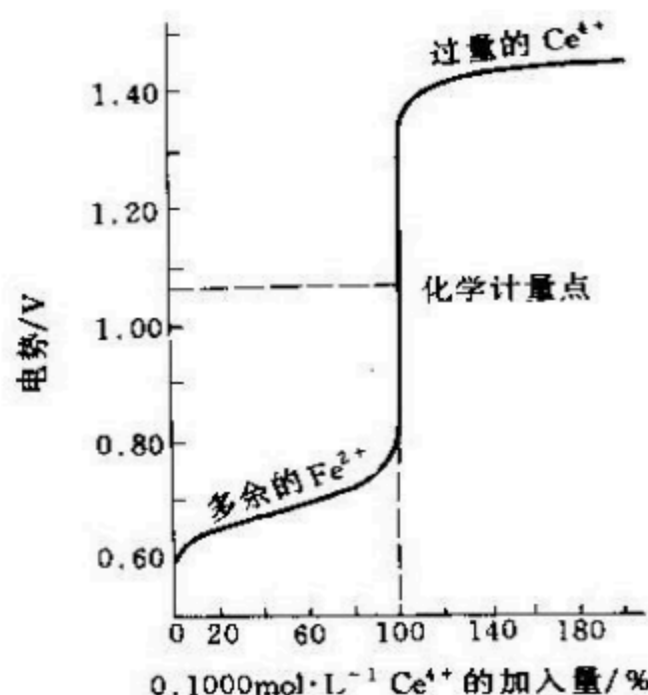


图 E4.4 以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ce}^{4+}$ 溶液滴定 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Fe}^{2+}$ 溶液的滴定曲线

中过量的 SnCl_2 可以加入 HgCl_2 , 使之形成 SnCl_4 而不干扰测定。

E4.4.2 氧化还原滴定曲线

(1) 滴定曲线的绘制

在进行氧化还原滴定时, 随着滴定剂的不断加入, 氧化态和还原态的浓度不断变化, 导致电对的电极电势也随之变化。若以电极电势为纵坐标, 以滴定剂的体积或滴定分数为横坐标, 即可得到氧化还原滴定曲线 (图 E4.4)。

滴定过程中各点的电极电势可以通过实验测得, 对于一些简单的滴定体系, 也可根据能斯特方程式计算得到。

下面以在 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中, 用 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液滴定 20.00ml $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{FeSO}_4$ 溶液为例, 计算滴定过程中的电极电势值。

滴定反应式为:



$1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 介质中, $E^{\ominus'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})=0.68\text{V}$, $E^{\ominus'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+})=1.44\text{V}$ 。

在滴定开始后, 体系同时存在 $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ 和 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 两个电对。在滴定过程中的任何一个平衡点, 两个电对的电极电势相等, 各平衡点的电势可选用便于计算的任何一个电对来计算。

滴定过程中电极电势的计算可分三个阶段进行。

① 滴定开始至化学计量点前

体系中 Fe^{2+} 过量, 加入的 Ce^{4+} 几乎完全被还原为 Ce^{3+} 离子, 故 Ce^{4+} 的浓度极小, 不易求得。用 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对来计算 E 值更简便。

如加入 19.98mL $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液时:

$$E^{\theta}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^{\theta'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}} = 0.68 + 0.0592 \lg \frac{19.98 \times 0.1000}{0.02 \times 0.1000} = 0.86\text{V}$$

② 化学计量点时

Ce^{4+} 和 Fe^{2+} 几乎全部转变为 Ce^{3+} 和 Fe^{3+} , Ce^{4+} 和 Fe^{2+} 的浓度极小, 难以直接求得, 故单独用某一电对计算比较困难, 可用两电对的能斯特方程式联立求解。

化学计量点的电势记为 E_{sp} , 则

$$E_{\text{sp}} = E(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E^{\theta'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Fe(II)}}}$$

$$E_{\text{sp}} = E(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = E^{\theta'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}}}{c_{\text{Ce(III)}}}$$

将两式相加得:

$$2E_{\text{sp}} = E^{\theta'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + E^{\theta'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}} \cdot c_{\text{Fe(III)}}}{c_{\text{Ce(III)}} \cdot c_{\text{Fe(II)}}}$$

化学计量点时: $c_{\text{Ce(IV)}} = c_{\text{Fe(II)}}, c_{\text{Ce(III)}} = c_{\text{Fe(III)}}$

因此

$$E_{\text{sp}} = \frac{0.68 + 1.44}{2} = 1.06\text{V}$$

③ 化学计量点后

体系中 Ce^{4+} 过量, Fe^{2+} 几乎全部被氧化为 Fe^{3+} , Fe^{2+} 浓度很小, 不易直接求得, 因而可利用 $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ 电对来计算。

如加入 20.02 mL Ce^{4+} 的溶液时:

$$E(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{2+}) = E^{\theta'}(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{2+}) + 0.0592 \lg \frac{c_{\text{Ce(IV)}}}{c_{\text{Ce(III)}}} = 1.45 + 0.0592 \lg \frac{0.1000 \times 0.02}{0.1000 \times 20.00} = 1.27 \text{V}$$

按同样方法, 可以计算出不同 Ce^{4+} 加入量时的电极电势值, 计算结果见表 E4.1, 并绘制成滴定曲线, 见图 E4.4。

表 E4.1 Ce^{4+} 离子滴定 Fe^{2+} 的电极电势值

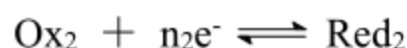
滴入 Ce^{4+} 溶液/mL	滴定分数 (%)	电极电势/V
1.00	5.0	0.60
4.00	20.0	0.64
10.00	50.0	0.68
19.80	99.0	0.80
19.98	99.9	0.86
20.00	100.0	1.06
20.02	100.1	1.27
30.00	150.0	1.42
40.00	200.0	1.45

(2) 化学计量点和滴定突跃

对于氧化还原反应



两个半反应分别为



可推导出化学计量点电极电势的计算通式为

$$E_{sp} = \frac{n_1 E_1^{\theta'} + n_2 E_2^{\theta'}}{n_1 + n_2} \quad (\text{E4-11})$$

从滴定分析的误差要求小于 $\pm 0.1\%$ 出发, 根据能斯特方程式, 可推导出滴定突跃范围的通式为 $(E_2^{\theta'} + \frac{3 \times 0.0592}{n_2}) \sim (E_1^{\theta'} - \frac{3 \times 0.0592}{n_1})$, 其中 $E_1^{\theta'}$ 、 n_1 分别为滴定剂电对的条件电极电势和电子转移数,

$E_2^{\theta'}$ 、 n_2 分别为被滴定的待测物电对的条件电极电势和电子转移数。

因此, 氧化还原滴定的突跃范围的大小与氧化剂、还原剂两电对的条件电极电势的差值有关。差值越大, 突跃范围越大。

滴定过程中, 若要使突跃明显, 可设法降低还原剂电对的电极电势。如在 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 滴定 Fe^{2+} 时, 常在试液中加入 H_3PO_4 , 使 Fe^{3+} 与 PO_4^{3-} 生成无色稳定的 $[\text{Fe}(\text{HPO}_4)_2]^-$, 降低 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电极电势, 使滴定突跃范围增大。

E4.4.3 氧化还原滴定中的指示剂

(1) 自身指示剂

有些标准溶液或被滴定物质本身有颜色，而滴定产物无色或颜色很浅，则滴定时就不需要另加指示剂，本身的颜色变化起着指示剂的作用，这种利用反应物本身的颜色变化来指示终点的试剂叫做自身指示剂。

例如 MnO_4^- 本身为紫红色，还原的产物 Mn^{2+} 几乎无色，所以用 KMnO_4 滴定无色或浅色还原剂时，不必另加指示剂。在化学计量点后，稍过量的 MnO_4^- 即可使溶液显粉红色而指示终点到达。实验证明，当 MnO_4^- 浓度为 $2 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （相当于 100mL 溶液中有 0.01mL $0.02 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ ），就能观察到粉红色。

(2) 专属指示剂

有些物质本身并不具有氧化还原性，但它能与滴定剂或被测物作用产生特殊的颜色，因而可指示滴定终点。

例如，碘量法中，可溶性淀粉与 I_3^- 生成深蓝色吸附配合物，反应特效而灵敏，利用蓝色的出现与消失可指示终点。又如以 Fe^{3+} 滴定 Sn^{2+} 时，可用 KSCN 为指示剂，当溶液出现红色，即生成 Fe(III) 的配合物时，即为终点。

(3) 氧化还原指示剂

氧化还原指示剂本身是具有氧化还原性质的有机化合物，其氧化态和还原态具有不同的颜色。

例如二苯胺磺酸钠是一种常用的氧化还原指示剂，其氧化态呈红紫色，还原态呈无色。当用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液滴定 Fe^{2+} 到化学计量点时，稍过量的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 将二苯胺磺酸钠由无色的还原态氧化为红紫色的氧化态，指示终点的到达。

如果用 In_{Ox} 和 In_{Red} 分别表示指示剂的氧化态和还原态，指示剂电对的电极反应和能斯特方程为：

$$\begin{aligned} \text{In}_{\text{Ox}} + ne^- &\rightleftharpoons \text{In}_{\text{Red}} \\ E &= E^\circ_{\text{In}} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{In}_{\text{Ox}}]}{[\text{In}_{\text{Red}}]} \end{aligned}$$

式中 E°_{In} 为指示剂电对的标准电极电势。与酸碱指示剂相似，当 $[\text{In}_{\text{Ox}}]/[\text{In}_{\text{Red}}] > 10$ 时，溶液呈现氧化态的颜色；当 $[\text{In}_{\text{Ox}}]/[\text{In}_{\text{Red}}] < 10$ 时，溶液呈现还原态的颜色；当 $[\text{In}_{\text{Ox}}]/[\text{In}_{\text{Red}}]$ 在 $1/10 \sim 10/1$ 范围内时，溶液呈现还原态颜色与氧化态颜色的混合色。因此，指示剂变色的电势范围为：

$$E^\circ_{\text{In}} \pm \frac{0.0592}{n} \text{V} \quad (\text{或} \quad E^\circ_{\text{In}}' \pm \frac{0.0592}{n} \text{V}) \quad (\text{E4-12})$$

选择指示剂时，应使指示剂的条件电极电势尽可能与反应的化学计量点一致，以减小终点误差。

常用的氧化还原指示剂见表 E4.2。

表 E4.2 常用的氧化还原指示剂

指 示 剂	$E^\circ_{\text{In}}' / \text{V}$ [H^+]=1 mol·L ⁻¹	颜 色 变 化	
		氧 化 态	还 原 态

次甲基蓝	0.36	蓝	无色
二苯胺	0.76	紫	无色
二苯胺磺酸钠	0.84	红紫	无色
邻苯氨基苯甲酸	0.89	红紫	无色
邻二氮杂菲-亚铁	1.06	浅蓝	红

E4.4.4 常用氧化还原滴定方法

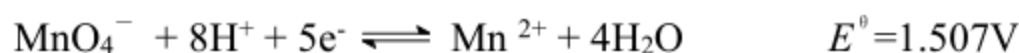
根据所用的滴定剂的不同，氧化还原滴定法可分为高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法、铈量法等。

(1) 高锰酸钾法

(1.1) 概述

KMnO₄ 是强氧化剂，其氧化能力和还原产物与溶液的酸度有很大的关系。

在强酸性溶液中，KMnO₄ 被还原为 Mn²⁺：



在弱酸性、中性、弱碱性溶液中，被还原为 MnO₂：



在 OH⁻ 浓度大于 2mol·L⁻¹ 的碱溶液中，被还原为 MnO₄²⁻：



可见，高锰酸钾法既可在酸性条件下使用，也可在中性或碱性条件下使用。测定无机物一般都在强酸性条件下进行。但测定有机物一般都在碱性溶液中进行，因为 KMnO₄ 氧化有机物的反应在碱性条件下比在酸性条件下更快。

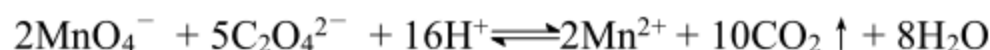
高锰酸钾法的优点是 KMnO₄ 氧化能力强，应用广泛，不需另加指示剂。其缺点是 KMnO₄ 试剂常含少量杂质，KMnO₄ 易与水和空气中存在的某些微量还原性物质反应，因此其标准溶液不够稳定；又由于 KMnO₄ 氧化能力强，可以和许多还原性物质反应，所以方法的选择性较差。

(1.2) 高锰酸钾标准溶液的配制

市售的 KMnO₄ 试剂纯度一般为 99%~99.5%，其中含有少量 MnO₂ 和其他杂质。另外，蒸馏水中常含有少量有机物，KMnO₄ 与有机物缓慢发生反应，生成的 MnO(OH)₂ 又会促进 KMnO₄ 分解。因此，必须采用间接法配制 KMnO₄ 标准溶液。其配制方法是：称取略多于理论计算量的固体 KMnO₄，溶解于一定体积的蒸馏水中，加热煮沸约 1h，或在暗处放置 7~10 天，使还原性物质完全氧化。标定前用微孔玻璃漏斗过滤除去 MnO(OH)₂ 沉淀。过滤后的 KMnO₄ 溶液储存于棕色瓶中，置于暗处，避光保存。

标定 KMnO₄ 标准溶液的基准物质有 H₂C₂O₄·2H₂O、Na₂C₂O₄、FeSO₄·(NH₄)₂SO₄·6H₂O 和纯铁丝等。其中草酸钠不含结晶水，容易提纯，是最常用的基准物质。

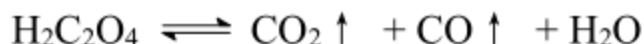
在 H₂SO₄ 溶液中，MnO₄⁻ 与 C₂O₄²⁻ 的反应为：



为了使反应定量、迅速进行，应注意控制以下滴定条件。

① 温度

在室温下此反应的速度缓慢，因此应将溶液加热至 75~85℃，但温度不宜高于 90℃，以免部分 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 在酸性溶液中发生分解反应：

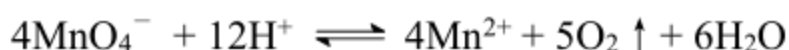


② 酸度

一般在开始滴定时，溶液的酸度约为 $0.5 \sim 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。酸度不够时，容易生成 MnO_2 沉淀，酸度过高又会促使 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分解。

③ 滴定速度

滴定速度应与反应速率相匹配。由于 MnO_4^- 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的反应是自动催化反应，滴定开始时，加入的第一滴 KMnO_4 溶液褪色很慢，所以开始滴定时要慢些，在 KMnO_4 红色褪去之前，不要加入第二滴。当溶液中的 Mn^{2+} 的浓度逐渐增大时，滴定速度可以相应加快，但不能过快，否则部分加入的 KMnO_4 溶液来不及与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 反应，在热的酸性溶液中会发生分解：



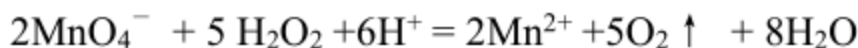
④ 滴定终点

终点后稍微过量的 MnO_4^- 使溶液呈现粉红色而指示终点的到达。该终点不太稳定，这是由于空气中的还原性气体及尘埃等落入溶液中使 KMnO_4 缓慢分解，而使粉红色消失，所以半分钟不褪色即可认为终点已达到。

(1.3) 应用示例

① 直接滴定法测 H_2O_2

在酸性溶液中 H_2O_2 被 MnO_4^- 氧化，其反应为：



该反应在室温下进行。反应开始时速度较慢，但因 H_2O_2 不稳定，不能加热。随着反应的进行，由于生成的 Mn^{2+} 催化了反应，使反应加快。

H_2O_2 不稳定，工业用 H_2O_2 中常加入某些有机化合物（如乙酰苯胺等）作为稳定剂，这些有机化合物大多能与 MnO_4^- 反应而干扰测定，此时最好采用碘量法测定 H_2O_2 。

Fe(II) 、草酸盐等还原性物质均可采用 KMnO_4 作滴定剂直接滴定。

② 间接滴定法测 Ca^{2+}

先使 Ca^{2+} 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 生成 CaC_2O_4 沉淀，沉淀经过滤、洗涤后溶于硫酸，再用 KMnO_4 标准溶液滴定生成的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。根据高锰酸钾标准溶液的浓度和消耗的体积，间接求得 Ca^{2+} 的含量。

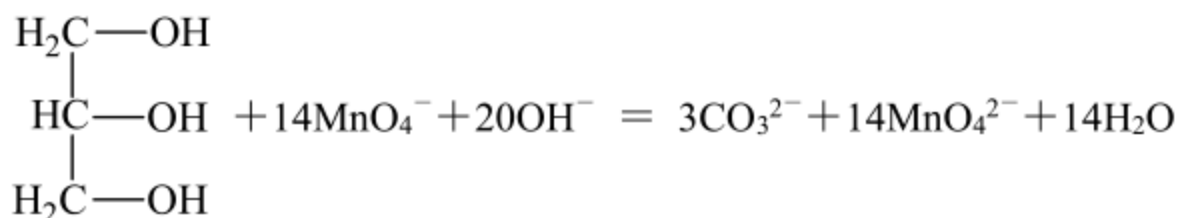
凡是能与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 定量反应生成草酸盐沉淀的金属离子，如 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Ag^+ 、 Bi^{3+} 、 Ce^{3+} 等，都能采用高锰酸钾法间接测定。

③ 返滴定法测氧化性物质及某些有机物

MnO_2 、 PbO_2 、 Pb_3O_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KClO_3 等氧化性物质以及某些有机化合物，可用返滴定法测定。

例如 MnO_2 的测定，可以在其 H_2SO_4 溶液中准确加入一定量过量的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，待 MnO_2 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 作用完毕后，再用 KMnO_4 标准溶液返滴过量的 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ，从而求得 MnO_2 的含量。

甘油、甲酸、甲醇、甲醛、柠檬酸、酒石酸、水杨酸、苯酚、葡萄糖等有机物也可以采用返滴定法。例如测定甘油时，在待测试液中加入一定量过量的碱性（ $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ ） KMnO_4 标准溶液，在强碱性条件下发生反应：

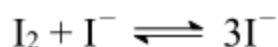


待反应完成后将溶液酸化， MnO_4^{2-} 歧化 MnO_4^- 和 MnO_2 ，再准确加入过量的 Fe^{2+} 标准溶液，把溶液中所有的高价锰还原为 Mn^{2+} ，再用 KMnO_4 标准溶液滴定过量的 Fe^{2+} 。由两次所用 KMnO_4 的量及 Fe^{2+} 的量，计算出甘油的含量。

(2) 碘量法

(2.1) 概述

碘量法是利用 I_2 的氧化性和 I^- 的还原性来进行滴定的分析方法。由于固体 I_2 在水中的溶解度很小 ($0.00133 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$)，故实际应用时通常将 I_2 溶解在 KI 溶液中，此时 I_2 在溶液中以 I_3^- 形式存在：



半反应为：



但为方便起见，一般仍将 I_3^- 简写为 I_2 。

① 直接碘量法

I_2 是一种较弱的氧化剂，能与较强的还原剂（如 Sn^{2+} 、 Sb^{3+} 、 As_2O_3 、 S^{2-} 、 SO_3^{2-} 等）反应，例如：



因此可用 I_2 标准溶液直接滴定这类还原性物质，这种方法称为直接碘量法(iodimetry)。

直接碘量法的应用受溶液中 H^+ 浓度的影响较大。在较强的碱性溶液中， I_2 会发生如下的歧化反应：



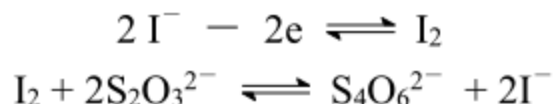
给滴定带来误差。

在酸性溶液中，只有少数还原能力强的物质才能与 I_2 发生定量反应，因此直接碘量法的应用。

② 间接碘量法

I^- 为一中等强度的还原剂，能被氧化剂（如 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KMnO_4 、 H_2O_2 、 KIO_3 等）氧化为 I_2 ，析出的 I_2 用还原剂 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定。这种基于 I^- 的还原性间接测定氧化性物质的方法称为间接碘法(iodometry)。

间接碘法的基本反应为：



凡能与 KI 作用定量析出 I_2 的氧化性物质及在碱性介质中能与过量 I_2 反应的有机物质，都可用间接碘量法测定。

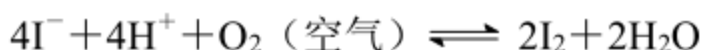
为了获得准确的结果，间接碘量法实验中应注意：

a. 控制合适的酸度。 I_2 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的反应须在中性或弱酸性溶液中进行。

在碱性溶液中，除了 I_2 会发生歧化反应外，还会发生如下副反应：



在强酸性溶液中，会发生如下副反应：



b. 要防止 I_2 的挥发和 I^- 被空气中 O_2 氧化。 I_2 的挥发和 I^- 被空气中 O_2 氧化是碘量法的主要误差来源。

为防止 I_2 的挥发，应加入过量 KI 使 I_2 形成 I_3^- ；反应温度不宜高；析出 I_2 的反应在碘量瓶进行，且置于暗处；滴定时不要剧烈摇动溶液。

为防止 I^- 被空气中 O_2 氧化，反应时应避光，光照加速 I^- 的氧化；应在中性或弱酸性介质中滴定，酸度增加亦会加速 I^- 的氧化；析出 I_2 的反应完成后立即用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定，滴定速度应适当加快。

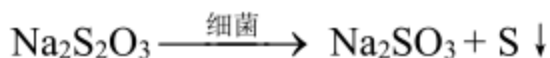
c. 淀粉指示剂应快到终点时加入，且淀粉溶液应新鲜配制。如果淀粉指示剂加入太早，大量的 I_2 与淀粉结合成蓝色物质，这一部分 I_2 就不容易与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应；若淀粉溶液放置过久，则与 I_2 形成的配合物不呈蓝色而呈紫色或红色，滴定时褪色慢且终点不敏锐。

(2.2) 标准溶液的配制

① $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的配制

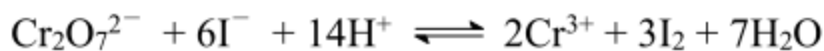
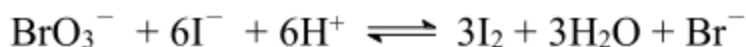
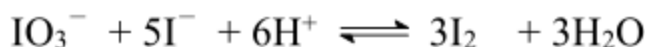
固体 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 容易风化和潮解，并含有少量杂质，如 S 、 S^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 等，所以不能直接配制标准溶液。

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液不稳定，在水中微生物、 O_2 、 CO_2 的作用下，发生下列反应：



因此，配制 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时，需用新煮沸并冷却的蒸馏水，以除去水中的二氧化碳并杀死细菌，另加入少量的 Na_2CO_3 ，使溶液呈弱碱性，以抑制细菌的生长。配好的溶液应保存在棕色瓶中，放置几天后再进行标定。 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液不宜长期放置，若发现溶液变浑浊或变黄，则不能继续使用。

标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的基准物质有：纯碘、 KIO_3 、 KBrO_3 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 等，这些物质除纯碘外，都能与 KI 反应析出 I_2 。



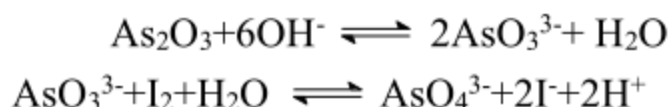
析出的 I_2 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定。

② I_2 标准溶液的配制

用升华法制得的纯 I_2 可以直接配制标准溶液，但考虑其挥发性和腐蚀性，通常采用间接法配制。

I_2 在水中的溶解度很小，容易挥发，通常将 I_2 溶解在浓的 KI 溶液里，使 I_2 形成 I_3^- ， I_2 全部溶解后稀释至一定体积，转移至棕色瓶中避光保存。

As_2O_3 是标定 I_2 标准溶液常用的基准物。 As_2O_3 难溶于水,一般先将其溶解于 NaOH 溶液,然后调节 pH 约为 8,以淀粉为指示剂,用 I_2 标准溶液滴定,终点时,溶液由无色突变为蓝色。相关反应式为:



(2.3) 应用

① 硫酸铜中铜的测定

Cu^{2+} 与 I^- 的反应如下:



析出的 I_2 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定,就可计算出铜的含量。

KI 既是还原剂、沉淀剂,又是配位剂。

由于 CuI 沉淀强烈地吸附 I_2 ,使测定结果偏低。因此要加入 KSCN ,使 CuI 转化为溶解度更小且对 I_2 的吸附力弱的 CuSCN 沉淀:



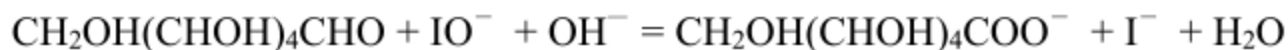
但是 KSCN 只能在接近终点时加入,否则 SCN^- 可直接还原 Cu^{2+} 而使结果偏低:



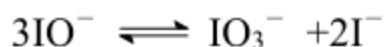
为了防止 Cu^{2+} 水解,反应必须在酸性溶液中进行(一般控制 pH 值为 3~4),但因大量 Cl^- 会与 Cu^{2+} 配位,因此应采用 H_2SO_4 而不能用 HCl (少量 HCl 不干扰)调节酸度。

② 葡萄糖含量的测定

在碱性条件下,葡萄糖分子中的醛基被过量 I_2 氧化成羧基,反应如下:



过量的 IO^- 在碱性溶液中歧化成 IO_3^- 和 I^- :



溶液经酸化后又析出 I_2 :



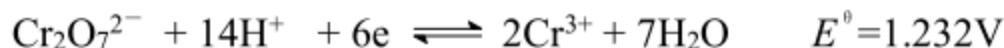
最后以 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定析出的 I_2 。

过氧化物、臭氧、漂白粉中的有效氯等氧化性物质也都可以用碘量法测定。

(3) 重铬酸钾法

(3.1) 概述

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 在酸性条件下被还原成 Cr^{3+} :



$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的氧化能力比 KMnO_4 稍弱些,但它仍是一种较强的氧化剂,能测定许多无机物和有机物。此法只能在酸性条件下使用。

重铬酸钾法的优点:

- ① $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 易于提纯,在 140~150℃ 干燥 2h 后,可以直接配制成一定浓度的标准溶液。
- ② $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液相当稳定,只要保存在密闭容器中,浓度长期保持不变。
- ③ 室温下 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 不能氧化 Cl^- ,故滴定可在 HCl 溶液中进行。

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 本身为橙色,其还原产物 Cr^{3+} 为绿色,不能根据其本身的颜色变化来判断终点。

因此用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液进行滴定时, 常用二苯胺磺酸钠指示剂指示终点。

使用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 时应注意废液处理, 以免污染环境。

(3.2) 应用示例

重铬酸钾法是测定铁矿石中全铁量的标准方法。反应式如下:



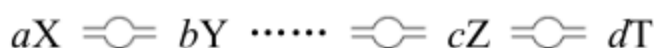
经典的重铬酸钾法 ($\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) 测定铁的含量, 是用浓 HCl 溶解铁矿石后, 用 SnCl_2 将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 过量的 SnCl_2 用 HgCl_2 氧化除去。然后在 $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-H}_3\text{PO}_4$ 混酸介质中, 以二苯胺磺酸钠为指示剂, 用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定至溶液由绿色 (Cr^{3+} 的颜色) 突变为紫色即为终点。为了减小终点误差, 常在试液中加入 H_3PO_4 , 使 Fe^{3+} 生成无色稳定的 $[\text{Fe}(\text{HPO}_4)_2]^-$, 降低 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的电极电势, 使滴定突跃范围增大, 使指示剂二苯胺磺酸钠的电势落在滴定突跃范围内。此外, 黄色的 Fe^{3+} 转变为无色的 $[\text{Fe}(\text{HPO}_4)_2]^-$, 也有利于终点颜色的观察。

$\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 法测铁要用到剧毒的 HgCl_2 , 为了避免环境污染, 可采用无汞测铁法, 比如 $\text{SnCl}_2\text{-TiCl}_3$ 联合还原法。该法先用 SnCl_2 将大部分 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 再以钨酸钠为指示剂, 滴加 TiCl_3 溶液还原剩余的 Fe^{3+} , 稍过量的 TiCl_3 即可使钨酸钠由无色还原为蓝色的五价钨蓝, 以指示 Fe^{3+} 被全部还原。然后滴加稀的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液至蓝色刚好褪去以除去过量的 TiCl_3 。最后加入 $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-H}_3\text{PO}_4$ 混合液和二苯胺磺酸钠指示剂, 用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液滴至溶液变为紫色。

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 Fe^{2+} 的反应速度快, 无副反应发生, 指示剂变色明显。除了直接测定还原性物质外, 也可以利用该反应间接测定许多其它物质, 比如 NO_3^- 、 ClO_3^- 、 Pb^{2+} 、化学耗氧量 (COD) 等。

E4.4.5 滴定结果的计算

待测组分 X 经一系列反应后得到 Z, 用滴定剂 T 滴定 Z, 由各步反应中的化学计量关系可以得出:



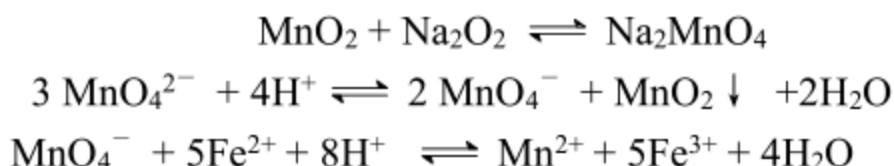
则试样中 X 的质量分数为:

$$\omega_x = \frac{\frac{a}{d} c_T V_T M_x}{m_s}$$

式中 c_T 和 V_T 分别为滴定剂 T 的浓度和体积, M_x 为待测组分 X 的摩尔质量, m_s 为试样的质量。

例 E4.14 称取软锰矿 0.1000g, 试样经碱溶后得到 MnO_4^{2-} 。煮沸溶液以除去过氧化物, 再酸化溶液, MnO_4^{2-} 歧化为 MnO_4^- 和 MnO_2 , 然后滤去 MnO_2 , 用 $0.1012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}^{2+}$ 标准溶液滴定 MnO_4^- , 用去 25.80mL, 试计算试样中的 MnO_2 的质量分数。

解 有关反应方程式为:



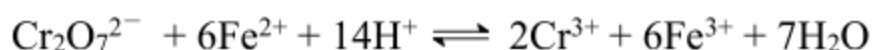
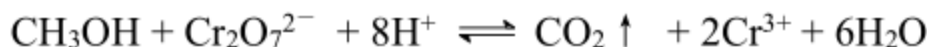
其化学计量关系为:



$$\text{所以 } \omega_{\text{MnO}_2} = \frac{\frac{3}{10} c_{\text{Fe}^{2+}} V_{\text{Fe}^{2+}} M_{\text{MnO}_2}}{m_{\text{MnO}_2}} = \frac{\frac{3}{10} \times 0.1012 \times 25.80 \times 10^{-3} \times 86.94}{0.1000} = 0.6810$$

例 E4.15 在 H_2SO_4 溶液中, 0.1000g 工业甲醇与 35.00ml $0.01667 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液作用。反应完成后, 以邻苯氨基苯甲酸为指示剂, 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液滴定剩余的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, 用去 20.00mL。求试样中甲醇的质量分数。

解 有关反应方程式为:

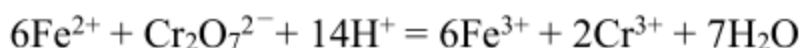


$$\begin{aligned} \omega_{\text{CH}_3\text{OH}} &= \frac{(c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} - \frac{1}{6} c_{\text{Fe}^{2+}} \cdot V_{\text{Fe}^{2+}}) \times 10^{-3} \times M_{\text{CH}_3\text{OH}}}{m_{\text{样品}}} \\ &= \frac{(35.00 \times 0.01667 - \frac{1}{6} \times 0.1000 \times 20.00) \times 10^{-3} \times 32.04}{0.1000} \\ &= 0.0801 \end{aligned}$$

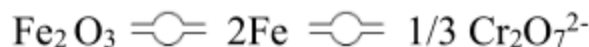
在实际工作中, 常需要重复测定大量试样中同一组分的含量, 这时可用滴定度来表示标准溶液的浓度, 使计算简化。

例 E4.16 已知 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液的浓度为 $0.01683 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 求 $T(\text{Fe}/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$ 、 $T(\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)$ 。称取某含铁试样 0.2801 g, 溶解后将溶液中的 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 然后用上述 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定, 用去 25.60ml。求试样中 Fe 和 Fe_2O_3 的质量分数。

解 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 Fe^{2+} 的反应为



由反应式可知:



根据浓度与滴定度之间的关系可得

$$\begin{aligned} T(\text{Fe}/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) &= 6 c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot M_{\text{Fe}} \times 10^{-3} \\ &= 6 \times 0.01683 \times 55.85 \times 10^{-3} \\ &= 0.005640 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) &= 3 c_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot M_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \times 10^{-3} \\ &= 3 \times 0.01683 \times 159.7 \times 10^{-3} \\ &= 0.008063 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \end{aligned}$$

$$\omega_{\text{Fe}} = \frac{T_{(\text{Fe}/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{m_{\text{样品}}} = \frac{0.005640 \times 25.60}{0.2801} = 0.5155$$

$$\omega_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{T_{(\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7)} \cdot V_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{m_{\text{样品}}} = \frac{0.008063 \times 25.60}{0.2801} = 0.7369$$